

Protocolo TicAmazon

Formato de mensaje:

Cada mensaje sigue una estructura simple de comando

ORIGEN|DESTINO/TIPO MENSAJE**/***campo1/campo2/...*

Significado de los separadores

Símbolo	Separa	Ejemplo
	ORIGEN de DESTINO	CLI_04 INT_04/...
/	DESTINO de TIPO_MENSAJE, y cada campo entre sí	INT_04/10/<string categoria>

Diferenciar Clientes e Intermediarios:

ID Cliente: **CLI_NN**

ID Intermediario: **INT_NN (NN = número de isla)**

ID Servidor de Bodega: **SERV**

Tamaño máximo del mensaje: 256 bytes

Campo	Tipo	Tam_Min	Tam_Max
origen	string	4	6 chars
destino	string	4	6 chars
tipo_mensaje	int	2	2 chars
categoria	string	3	20 chars
producto	string	1	50 chars
precio	float	-	8 chars (formato NNNNN.NN)
stock	int	1	5 digitos (0-99999)
descripcion	string	0	100 chars
count	int	1	3 digitos (0-999)

Expresiones regulares para validación

Campo	Regex
origen / destino	^((CLI INT)_[0-9]{2} SERV)\$
tipo_mensaje	^[0-9]{2}\$
categoría	^[a-zA-Z]{3,20}\$
producto	^[a-zA-Z0-9\-_]{1,50}\$

precio	<code>^[0-9]{1,6}(\.[0-9]{1,2})? \$</code>
stock	<code>^[0-9]{1,5} \$</code>
count	<code>^[0-9]{1,3} \$</code>

Cliente/Intermediario/Servidor valida los campos que recibe antes de procesarlos. Si algún campo no cumple con regex o tamaños determinados, salta mensaje de error.

a. Interacción Cliente – Intermediario (HTTP)

El cliente se comunica con el servidor intermedio mediante el protocolo HTTP, en el puerto TCP 80 (o 443 si se usa SSL). El cuerpo de las peticiones y respuestas HTTP transporta los mensajes definidos en este protocolo.

Código	Nombre	Formato	Emisor → Receptor	Descripción
10	REQUEST_CATEGORY	CLI_04 INT_04/10/<string categoria>	Cliente → Intermediario	Solicita la lista de categorías disponibles
11	CATEGORY_LIST	INT_04 CLI_04/11/<lista>	Intermediario → Cliente	Responde con las categorías disponibles
20	REQUEST_PRODUCTS	CLI_04 INT_04/20/<categoria>	Cliente → Intermediario	Solicita los productos de una categoría
26	PRODUCT_LIST	INT_04 CLI_04/26/<lista>	Intermediario → Cliente	Responde con los productos de esa categoría
30	ADD_TO_CART	CLI_04 INT_04/30/<id_producto>/<cantidad>	Cliente → Intermediario	Agrega un producto al carrito (la

				confirmación detallada se define en el caso 5)
40	REQUEST_FACTURA	CLI_04 INT_04/40	Cliente → Intermediario	Solicita el cierre del pedido
41	FACTURA	INT_04 CLI_04/41/<detalle>/<total>	Intermediario → Cliente	Responde con la factura proforma

b. Interacción Intermediario – Servidor de Bodega

Entre el servidor intermedio y los servidores de bodega se utiliza el mismo formato de mensajes, pero mediante un protocolo propio directo (sin HTTP), ya que esta comunicación no está sujeta al requisito de usar HTTP.

Código	Nombre	Formato	Emisor → Receptor	Descripción
10	REQUEST_CATEGORY	INT_04 SERV/10	Intermediario → Bodega	Solicita las categorías disponibles en esa bodega
11	CATEGORY_LIST	SERV INT_04/11/<lista>	Bodega → Intermediario	Responde con las categorías
20	REQUEST_PRODUCTS	INT_04 SERV/20/<categoria>	Intermediario → Bodega	Solicita los productos de una categoría
22	PRODUCT_LIST	SERV INT_04/22/<lista>	Bodega → Intermediario	Responde con los productos disponibles

50	RESERVE_STOCK	INT_04 SERV/50/<id_producto>/<cantidad>	Intermediario → Bodega	Reserva existencias para una orden en curso
----	---------------	---	------------------------	---

c. Interacción Intermediario – Intermediario

Código	Nombre	Formato	Emisor → Receptor	Descripción
10	REQUEST_CATEGORY	INT_04 INT_02/10	Intermediario A → Intermediario B	Solicita las categorías que maneja el equipo remoto
11	CATEGORY_LIST	INT_02 INT_04/11/<lista>	Intermediario B → Intermediario A	Responde con las categorías del equipo remoto
20	REQUEST_PRODUCTS	INT_04 INT_02/20/<categoria>	Intermediario A → Intermediario B	Solicita los productos de una categoría en el equipo remoto
22	PRODUCT_LIST	INT_02 INT_04/22/<lista>	Intermediario B → Intermediario A	Responde con los productos disponibles del equipo remoto
50	RESERVE_STOCK	INT_04 INT_02/50/<id_producto>/<cantidad>	Intermediario A → Intermediario B	Reserva existencias en el equipo remoto

				para una orden en curso
40	REQUEST_FACTURA	INT_04 INT_02/40/<int count>/<string producto,cantidad; ...>	Intermediario A → Intermediario B	Solicita el cierre de una orden con productos reservados en el equipo remoto
41	FACTURA	INT_02 INT_04/41/<float total>/<int count>/<string producto,cantidad,subtotal; ...>	Intermediario B → Intermediario A	Responde con la factura del equipo remoto

Distribución de red

Red	Rango	VLAN
Red pública	10.1.35.0/24	—
Isla 1	172.16.123.16/28	VLAN 210 o 510
Isla 2	172.16.123.32/28	VLAN 220 o 520
Isla 3	172.16.123.48/28	VLAN 230 o 530
Isla 4	172.16.123.64/28	VLAN 240 o 540
Isla 5	172.16.123.80/28	VLAN 250 o 550
Isla 6	172.16.123.96/28	VLAN 260 o 560
Isla Profes	172.16.123.0/28	VLAN 200 o 500

Reglas

- Toda interacción Intermediario–Intermediario se realiza por la red privada (172.16.123.0/24); los clientes solo se conectan a su propio intermediario por la red pública (10.1.35.0/24) y no conocen la red privada.
- Un servidor de productos solo puede ser descubierto por el intermediario de su propia isla; un intermediario nunca contacta directamente al servidor de productos de otra isla, solo al intermediario de esa isla (sección c, mensajes 10/11/20/22/50/40/41).

- Los servidores (de productos e intermediarios) deben anunciar su "muerte" a los demás interesados antes de cerrarse.

Descubrimiento de servidores (I y P)

- Propios relacionados (misma isla): el servidor de productos anuncia su presencia (mensaje 60, ANNOUNCE) por broadcast/multicast UDP dentro de su propia subred /28; el intermediario de esa isla escucha esos anuncios y arma su lista de servidores disponibles.
- En otras islas (I a I): como cada isla es una subred /28 y VLAN distinta, el broadcast UDP no cruza entre islas. El descubrimiento entre intermediarios de islas distintas se hace mediante una lista estática de islas conocidas (IP y puerto de cada intermediario) no por broadcast.

"Muerte" de servidores

- Método de finalización: cierre ordenado — el proceso captura la señal de cierre y, antes de cerrar sus sockets, envía el mensaje de muerte (61, DEATH) a los interesados.
- Mensajes a servidores propios relacionados: el servidor de productos notifica su cierre a su propio intermediario; el intermediario notifica su cierre a su servidor de productos.
- Mensajes a otras islas: el intermediario notifica su cierre (mensaje 61) a cada intermediario de la lista de islas conocidas, quienes lo remueven de su tabla.

Código	Nombre	Emisor → Receptor	Descripción
60	ANNOUNCE	Servidor→Intermediario (misma isla, UDP) / Intermediario→Intermediario (islas conocidas)	Anuncia presencia y datos de contacto (id, IP, puerto)
61	DEATH	Mismo alcance que ANNOUNCE	Anuncia el cierre ordenado antes de desconectarse

1. Solicitud del listado de una categoría

CLI_04 INT_04/10/<string categoria>

INT_04 SERV/21/<string categoria>
SERV INT_04/22/<int count>/<string nombre,precio,stock; nombre,precio,stock; ...>
INT_04 CLI_04/22/<int count>/<string nombre,precio,stock; ...>

2. Si la categoría no tiene productos:

SERV INT_04/22/<int 0>
INT_04 CLI_04/23/<string No hay productos disponibles en la categoría "cafeteria">

3. Detalle producto

CLI_04 INT_04/20/<string nombre_producto>
INT_04 SERV/24/<string nombre_producto>
SERV INT_04/25/<string nombre>/<float precio>/<int stock>/<string descripcion>
INT_04 CLI_04/26/<string nombre>/<float precio>/<int stock>/<string descripcion>

4. Si no existe el producto

SERV INT_04/27/<string nombre_producto>
INT_04 CLI_04/28/<string nombre_producto no encontrado>

5. Agregar producto al carrito:

CLI_04 INT_04/30/<string producto>/<int count>
INT_04 SERV/24/<string producto>
SERV INT_04/25/<string nombre>/<float precio>/<int stock>/<string descripcion>
INT_04 CLI_04/32/<string producto>/<float precio>/<int count>

6. Si no hay stock suficiente para la cantidad pedida

INT_04 CLI_04/33/<string producto>/<int stock_disponible>/<int count_solicitado>
--

7. Solicitud de factura proforma

CLI_04 INT_04/40/<int count>/<string producto,cantidad; producto,cantidad; ...>
INT_04 CLI_04/41/<float total>/<int count>/<string producto,cantidad,subtotal; ...>

El intermediario arma la factura con los productos ya confirmados en anteriores pasos de 30/ADD_CART (ya tiene precio y stock validados), no vuelve a consultar al servidor.

8. Si el carrito está vacío

CLI_04 INT_04/40/<int 0>
INT_04 CLI_04/42/<string El carrito esta vacio>

9. Error de Formato – No cumple Regex

DETECTOR SENDER/90/<string tipo_mensaje_original>/<string campo_invalido>/<string valor_recibido>

10. Error de Tamaño

DETECTOR SENDER/91/<string tipo_mensaje_original>/<string campo>/<int tamano_recibido>/<int tamano_maximo>
--

11. Fallo Comunicación

DETECTOR SENDER/92/<string componente_no_responde>/<string tipo_mensaje_pendiente>/<int intentos>

Ejemplo salida:

CLI_04 INT_04/10/Isla4
INT_04 SERV/21/Isla4
SERV INT_04/22/4/items
INT_04 CLI_04/22/4/items
CLI_04 INT_04/20/"torta#3"
INT_04 CLI_04/90/20/nombre_producto/"torta#3"
INT_04 SERV/24/tiramisu
SERV INT_04/(sin respuesta después de 2 reintentos)
INT_04 CLI_04/92/SERV/24/2
CLI_04 INT_04/30/CafeFrio/2
INT_04 SERV/24/CafeFrio
SERV INT_04/25/CafeFrio/3.25/40/"Cafe frio con hielo"
INT_04 CLI_04/32/CafeFrio/3.25/2
CLI_04 INT_04/40/1/CafeFrio,2
INT_04 CLI_04/41/6.50/1/CafeFrio,2,6.50

Ejemplo de salida Intermediario-Intermediario:

INT_04 INT_02/10
INT_02 INT_04/11/Isla2,repostería,panadería
INT_04 INT_02/20/Isla2
INT_02 INT_04/22/2/items

INT_04 INT_02/50/pastel_choco/1
INT_02 INT_04/40/1/pastel_choco,1
INT_04 INT_02/41/8.50/1/pastel_choco,1,8.50